

Projeto SMASH (Simulação)

Grupo: SMASH

Disciplina: Sistemas Embarcados e Robótica

1. Equipe do Projeto

Nome do Integrante	RA
Felipe Vallim Soares	24026060
Guilhermy Mariano Lisboa Garcia	23025371
Gustavo Oliveira Demetrio	24026213
Saulo Pereira de Jesus	24026095

Link da Simulação no Wokwi:

<https://wokwi.com/projects/474618627994870785>

2. Visão Geral do Projeto

Este relatório apresenta a simulação do **Projeto SMASH** desenvolvida no simulador Wokwi utilizando o microcontrolador ESP32. Como o simulador possui limitações para testar peças físicas reais (como pancadas em placas de madeira), fizemos algumas adaptações práticas no circuito para garantir que toda a lógica de código e contagem de pontos funcionasse perfeitamente.

3. Adaptações Realizadas na Simulação

Abaixo explicamos de forma direta o que mudamos na simulação em relação ao projeto físico e o motivo de cada escolha:

- **Uso de Botões no lugar dos Piezos:** No jogo real, usaremos discos piezoelétricos para detectar a pancada da bola no alvo. Como o componente "Piezo" no Wokwi funciona apenas como um alarme sonoro (buzzer) e não reconhece cliques, usamos botões no simulador para representar os acertos do jogador.
- **Retirada dos Diodos de Proteção:** No circuito físico, o choque no piezo pode gerar picos altos de voltagem, exigindo diodos para proteger a placa ESP32. Na simulação com botões, a corrente é fixa e totalmente segura (3.3V), eliminando a necessidade de colocar diodos na tela.

- **Uso do Resistor Interno do ESP32 (INPUT_PULLUP):** Para evitar o uso de 9 resistores externos no simulador (o que deixaria a tela cheia de fios soltos), ativamos via código os resistores internos do próprio ESP32. Isso mantém o sinal dos pinos estável sem poluição visual.
- **Ligação Direta nos Pinos (Sem o CD4051):** No projeto físico, pretendemos usar o chip multiplexador CD4051 para economizar portas. Como o Wokwi não possui esse chip pronto para arrastar na tela, ligamos os 9 botões direto nas portas livres do ESP32. A lógica do jogo permanece exatamente a mesma.
- **Organização em Grade 3x3:** Como não há como simular a estrutura física de madeira (MDF) onde os alvos serão fixados, organizamos os botões virtuais em formato de "Jogo da Velha" (3x3) na tela, separando por cores a pontuação de cada alvo.

4. Conclusão

A simulação atendeu 100% dos objetivos do projeto. O código em C++ já conta com filtro antirruído para cliques (debounce), soma de pontos por cores e leitura dos 9 alvos simultaneamente. Toda essa lógica está pronta para ser transferida para a estrutura física final.